

دليل المستخدم الشامل

منظومة إدارة وتصنيع المطابخ الحديثة (KOSS ERP v2.0)

شركة بن سوما للمطابخ الحديثة | Ben Gsoma Kitchens

النسخة المعتمدة - 2026 | شامل كافة شاشات ومراحل العمل الـ 24

فهرس الدليل

1. [مقدمة ونظرة عامة على المنظومة] (#1-مقدمة ونظرة عامة-على-المنظومة)
1. [الأدوار والصلاحيات في النظام (Roles & Permissions)] (#2-الأدوار-والصلاحيات-في-النظام)
1. [بدء التشغيل والدخول إلى النظام] (#3-بدء-التشغيل-والدخول-إلى-النظام)
1. [جولة في الواجهة الرئيسية ولوحة المؤشرات (Dashboard)] (#4-جولة-في-الواجهة-الرئيسية-ولوحة-المؤشرات)
1. [دورة حياة مشروع المطبخ (State Lifecycle Engine-24)] (#5-دورة-حياة-مشروع-المطبخ)
1. [الدليل الإجرائي لشاشات ومراحل العمل الـ 10] (#6-الدليل-الإجرائي-لشاشات-ومراحل-العمل)
 - 6.1 إدارة الاستفسارات والفرص البيعية (Inquiries)] (#61-إدارة-الاستفسارات-والفرص-البيعية)
 - 6.2 فتح وإدارة طلبات المشاريع (Kitchen Requests)] (#62-فتح- وإدارة-طلبات-المشاريع)
 - 6.3 المعاينة الميدانية ورفع القياسات (Site Visits)] (#63-المعاينة-الميدانية-ورفع-القياسات)
 - 6.4 التصميم ثلاثية الأبعاد والمخططات (3D Designs)] (#64-التصميم-ثلاثية-الأبعاد-والمخططات)
 - 6.5 عروض الأسعار وحساب التكلفة (Quotations)] (#65-عروض-الأسعار-وحساب-التكلفة)
 - 6.6 العقود وجدول الدفعات وإيصالات القبض (Contracts & Payments)] (#66-العقود-وجدول-الدفعات- وإيصالات-القبض)
 - 6.7 أوامر التشغيل وخطوط الإنتاج وقائمة المواد (Work Orders & BOM)] (#67-أوامر-التشغيل-وخطوط-الإنتاج- وقائمة-المواد)

- [6.8 فحص الجودة والمطابقة الفنية (Quality Inspection)](#68-فحص-الجودة-والمطابقة-الفنية)
- [6.9 التوصيل والتركيب الميداني ومحضر الاستلام (Installation & Handover)](#69-التوصيل-والتركيب-الميداني-ومحضر-الاستلام)
- [6.10 مركز التكلفة والتحليل المالي المباشر (Costing & Profitability)](#610-مركز-التكلفة-والتحليل-المالي-المباشر)
- 1. [إدارة المستودعات وال خامات وسندات الصرف (Inventory Control)](#7-إدارة-المستودعات-وال خامات-وسندات-الصرف)
- 1. [شروط الإغلاق النهائي الصارمة الـ 9 (Condition Closing Gate-9)](#8-شروط-الإغلاق-النهائي-الصارمة-الـ-9)
- 1. [الموارد البشرية، المكافآت، وسجل التدقيق الرقابي](#9-الموارد-البشرية-المكافآت-وسجل-التدقيق-الرقابي)
- 1. [إرشادات حل المشكلات والأسئلة الشائعة (FAQ)](#10-إرشادات-حل-المشكلات-والأسئلة-الشائعة)

1. مقدمة ونظرة عامة على المنظومة

تم تصميم وتطوير منظومة **KOSS ERP v2.0** خصيصاً لتلبية متطلبات إدارة وتصنيع المطابخ الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة، وتغطي المنظومة كافة العمليات الإدارية، الفنية، والمالية في مكان واحد:

graph LR

A["1. استفسار وعميل"] --> B["2. معاينة بالليزر"]

B --> C["3. تصميم 3D وريندر"]

C --> D["4. تسعير وعرض سعر"]

D --> E["5. عقد رسمي وعربون"]

E --> F["6. تخطيط وقائمة BOM"]

F --> G["7. تصنيع بالمصنع"]

G --> H["8. فحص جودة ومطابقة"]

H --> I["9. تركيب بالموقع"]

I --> J["10. تسليم نهائي ومخالصة"]

2. الأدوار والصلاحيات في النظام

تعتمد المنظومة على نظام تحكم مرن في الصلاحيات بناءً على الأدوار الوظيفية:

الدور الوظيفي	المهام والمسؤوليات الرئيسية
الإدارة العليا (Executive)	الإشراف الشامل، مراقبة مؤشرات الأداء والربحية، اعتماد الاستثناءات وإغلاق المشاريع.
مسؤول المبيعات (Sales Staff)	استقبال الاستفسارات، فتح طلبات المشاريع، إرسال عروض الأسعار، وتوقيع العقود.
مهندس المساحة (Field Surveyor)	جدولة المعاينات الميدانية، رفع القياسات الرقمية، وتوثيق نقاط السبكة والكهرباء.
المصمم الداخلي (Designer)	إعداد المخططات ورفع إصدارات التصميم ثلاثي الأبعاد والتعديل بناءً على طلب العميل.
مدير المصنع والإنتاج (Production)	إصدار أوامر التشغيل، صرف الخامات (BOM)، ومتابعة مراحل القص والتجميع والفحص.
فريق التركيبات (Installation Lead)	إدارة مواعيد النقل والتركيب بموقع العميل وتوقيع محضر الاستلام النهائي.
المسؤول المالي والمحاسبي (Finance)	تحصيل الدفعات، قيد المصروفات المباشرة، وحساب ربحية كل مطبخ ومسيرات الرواتب.

3. بدء التشغيل والدخول إلى النظام

3.1 تسجيل الدخول

1. افتح المتصفح وتوجه إلى الرابط: <http://localhost:5050>

1. تظهر شاشة تسجيل الدخول:

• البريد الإلكتروني: admin@koss.ly

• كلمة المرور: [Admin@123](#)

1. اضغط على زر تسجيل الدخول.

يدعم النظام الحفظ الآمن للجلسة مع تشفير كلمات المرور وتوثيق محاولات الدخول في سجل التدقيق.

4. جولة في الواجهة الرئيسية ولوحة المؤشرات

تتضمن الصفحة الرئيسية للمنظومة ([Dashboard](#)):

- **بطاقات الأداء الرئيسية (KPI Cards):** إجمالي المشاريع النشطة، إجمالي العقود الموقعة، إجمالي المحصل المالي، ونسبة الإنجاز العام.
- **خط أنابيب المشاريع (State Workflow Pipeline-24):** شريط مرئي تفاعلي يوضح عدد المطابخ في كل مرحلة من مراحل العمل الـ 24.
- **جدول أحدث المشاريع:** عرض سريع لأحدث المشاريع المفتوحة مع أزرار الانتقال المباشر لتفاصيل المشروع.
- **شريط التنقل الجانبي (Sidebar):** يتيح الوصول السريع لكافة أقسام المنظومة (المشاريع، المعايينات، التصميم، الأسعار، العقود، التشغيل، التصنيع، التركيب، المستودعات، والمالية).

5. دورة حياة مشروع المطبخ (State Lifecycle Engine-24)

تعتمد المنظومة على محرك سير عمل صارم يمنع الانتقال العشوائي بين الحالات لضمان اكتمال المتطلبات الفنية:

stateDiagram-v2

[*] --> 1 NewInquiry: استفسار جديد

1 NewInquiry --> 2 Qualified: مؤهل للمتابعة

2 Qualified --> 3 RequestOpened: فتح طلب مطبخ

3 RequestOpened --> 4 AwaitingSiteVisit: بانتظار المعاينة

4 AwaitingSiteVisit --> 5 SiteVisitCompleted: تمت المعاينة

5 SiteVisitCompleted --> 6 InDesign: قيد التصميم 3D

6 InDesign --> 7 AwaitingDesignApproval: بانتظار اعتماد التصميم

AwaitingDesignApproval --> InPricing: 8 قيد التسعير

InPricing --> QuotationSent: 9 عرض السعر مُرسل

QuotationSent --> QuotationAccepted: 11 تم قبول العرض

QuotationAccepted --> AwaitingContractAndDeposit: 12 بانتظار العقد والعربون

AwaitingContractAndDeposit --> ContractActive: 13 عقد سارٍ ونشط

ContractActive --> InPlanning: 14 تخطيط الخامات وإصدار BOM

InPlanning --> InManufacturing: 15 قيد التصنيع بالمصنع

InManufacturing --> ReadyForInstallation: 16 جاهز للتركيب

ReadyForInstallation --> InInstallation: 18 قيد التركيب الميداني

InInstallation --> ReadyForHandover: 20 جاهز للتسليم

ReadyForHandover --> HandoverCompleted: 21 تم التسليم والمحضر

HandoverCompleted --> AwaitingFinalBalance: 22 بانتظار المخالصة

AwaitingFinalBalance --> Closed: 23 مشروع مكتمل ومغلق

[*] <-- Closed

6. الدليل الإجرائي لشاشات ومراحل العمل

6.1 إدارة الاستفسارات والفرص البيعية

• **المسار:** الاستفسارات والفرص - تسجيل استفسار جديد

• **الإجراءات:**

1. اختيار العميل وتحديد المدينة والمنطقة.

1. تسجيل التخطيط المفضل (خطي، حرف L، حرف U، أو مع جزيرة وسطية).

1. تدوين الميزانية التقديرية والملاحظات.

1. عند رغبة العميل في المتابعة الجادة، اضغط زر **تحويل لطلب مطبخ** لفتح ملف مشروع رسمي آلياً.

6.2 فتح وإدارة طلبات المشاريع (Kitchen Requests)

- **المسار:** طلبات ومشاريع المطابخ - > فتح طلب مطبخ جديد

- **الحقول الإلزامية:**

- اسم العميل.
- موقع وعنوان تركيب المطبخ بالتفصيل.
- نوع المشروع (فيللا، شقة، تجاري، شاليه).
- تخطيط المطبخ وموظف المبيعات المسؤول.
- موعد التسليم المستهدف.

- **شاشة مساحة العمل المتكاملة (10-Tab Workspace):**

عند النقر على أي مشروع في القائمة، تفتح شاشة تحتوي على 10 تبويبات تغطي كل مرحلة وتفاصيلها المالية والفنية.

6.3 المعاينة الميدانية ورفع القياسات (Site Visits)

- **المسار:** المعاينات الميدانية أو التبويب الثاني في ملف المشروع.

- **خطوات المعاينة:**

1. **جدولة الموعد:** تحديد تاريخ الزيارة وتكليف مهندس المساحة.

1. **تسجيل القياسات الميدانية:**

- إدخال طول الجدار الرئيسي، الجدار الثاني، الجدار الثالث (بالستيمتر).
- تسجيل الارتفاع من الأرض للسقف والمساحة المقدرة بالمتر المربع.
- تسجيل مواقع نقاط الصرف الصحي والتغذية المائية.
- تحديد مواقع مقابس الكهرباء والأجهزة.
- توثيق العوائق الإنشائية (الأعمدة، النوافذ، الأبواب، مواسير الغاز).

1. **اعتماد المعاينة:** يراجع المشرف الفني التقرير ويضغط **اعتماد**، مما يفتح تلقائياً مرحلة التصميم ثلاثي الأبعاد.

6.4 التصميم ثلاثية الأبعاد والمخططات (3D Designs)

- **المسار:** التصميم ثلاثية الأبعاد أو التبويب الثالث في ملف المشروع.
- **إدارة إصدارات التصميم (Versioning):**
- يمكن رفع إصدارات متعددة للمشروع الواحد (v2.0 , v1.0 , ...).
- تسجيل البرنامج المستخدم (مثل Design 2020 أو AutoCAD أو 3ds Max).
- حساب الأمتار الطولية الإجمالية للمطبخ (Linear Meters).
- إرفاق رابط ملفات الريندر وصور المخطط.

• دورة اعتماد التصميم:

1. مراجعة التصميم داخلياً.
1. إرسال التصميم للعميل (Send To Customer).
1. تدوين ملاحظات وتعديلات العميل.
1. عند موافقة العميل، اضغط **اعتماد العميل**، ليتم قفل التصميم والانتقال لمرحلة التسعير.

6.5 عروض الأسعار وحساب التكلفة (Quotations)

- **المسار:** عروض الأسعار أو التبويب الرابع في ملف المشروع.
- **المحرك الآلي لحساب التكلفة:**
- يتم استيراد الأمتار الطولية تلقائياً من التصميم المعتمد.
- تحديد سعر المتر المربع / الطولي بناءً على نوع الخامات المختارة (أكريليك، بولي لاك، لامينيت، HPL).
- إضافة تكلفة الإكسسوارات والمفصلات وأجهزة الشفاط والجرارات.
- إمكانية تحديد نسبة خصم تجاري معتمد.
- **قبول العرض وتوليد العقد:**
- عند موافقة العميل على عرض السعر، اضغط **قبول العميل وتوليد العقد**، ليقوم النظام آلياً بإنشاء مسودة العقد الرسمي وجدول الدفعات.

6.6 العقود وجدول الدفعات وإيصالات القبض (Contracts & Payments)

- **المسار:** العقود و الدفعات أو التبويب الخامس في ملف المشروع.
- **جدول الدفعات الرباعي المعتمد:**
 1. **الدفعة الأولى (العربون - 30%):** تُستحق عند توقيع العقد لبدء طلب الخامات.
 1. **الدفعة الثانية (بدء التصنيع - 30%):** تُستحق عند بدء القص والتجميع في المصنع.
 1. **الدفعة الثالثة (قبل التركيب - 30%):** تُستحق عند اكتمال التصنيع وخروج المطبخ للتركيب.
 1. **الدفعة الرابعة (التسليم النهائي - 10%):** تُستحق بعد انتهاء التركيب وتوقيع محضر التسليم.
- **تسجيل إيصالات القبض:**

- إدخال المبلغ المقبوض بالدينار الليبي.
- تحديد طريقة الدفع (نقدًا كاش، تحويل مصرفي، صك مصدق).
- تدوين رقم العملية أو الصك لتوثيق السند، ويتم تحديث الرصيد المحصل والمتبقي فوراً.

6.7 أوامر التشغيل وخطوط الإنتاج وقائمة المواد (Work Orders & BOM)

- **المسار:** أوامر التشغيل أو التبويب السادس في ملف المشروع.
- **قائمة متطلبات المواد (Bill of Materials - BOM):**
 - يولد النظام قائمة المواد المطلوبة تلقائياً: عدد الألواح، الأشرطة اللاصقة، المفصلات الهيدروليكية، المسامير، والمقابض.
 - حساب التكلفة التقديرية للخامات.
- **خطوات التصنيع بالمصنع:**
 1. مرحلة القص والتقطيع (Cutting).
 1. مرحلة شريط الحواف (Edge Banding).
 1. مرحلة الحفر والـ CNC (Routing & Boring).
 1. مرحلة التجميع المبدئي للهيكل (Carcass Assembly).

1. مرحلة تركيب الإكسسوارات والواجهات (Doors & Hardware Fitting).

- يقوم الفني المسؤول بتأكيد إنجاز كل مرحلة على حدة في النظام.

6.8 فحص الجودة والمطابقة الفنية (Quality Inspection)

- **المسار:** التبويب السابع في ملف المشروع (**فحص الجودة**).
- **معايير الفحص الفني:**
 - مطابقة الأبعاد والقياسات للمخطط المعتمد.
 - فحص استقامة الألواح وجودة لصق الأشرطة.
 - تجربة فتح وإغلاق الأدراج والأبواب الهيدروليكية.
 - خلو الأسطح والدهانات من أي خدوش أو عيوب تصنيعية.
- **اعتماد التقرير:** لا يُسمح بإخراج المطبخ من المصنع إلا بعد اعتماد نتيجة الفحص بـ **مطابق للمواصفات**.

6.9 التوصيل والتركيب الميداني ومحضر الاستلام (Installation & Handover)

- **المسار:** **التركيبات والتسليم** أو التبويب الثامن والتاسع.
- **جدولة التركيب:** تحديد موعد الانتقال، اسم رئيس فريق الفنيين، ورقم شاحنة التوصيل.
- **محضر التسليم والمخالصة الفنية (Final Handover):**
 - توثيق اسم المستلم من طرف العميل.
 - تسجيل ملاحظات العميل إن وجدت.
 - تأكيد القبول النهائي، مما ينقل المشروع إلى مرحلة المخالصة المالية.

6.10 مركز التكلفة والتحليل المالي المباشر (Costing & Profitability)

- **المسار:** **التحليل المالي** أو التبويب العاشر في ملف المشروع.
- **حساب الأرباح الفوري:**

5. ✓ سداد كامل قيمة العقد وتحصيل الرصيد المتبقي (Remaining Balance = 0).

6. ✓ احتمال كافة مراحل التصنيع في المصنع بنسبة 100%.

7. ✓ اجتياز فحص الجودة والمطابقة الفنية بنجاح.

8. ✓ احتمال التركيب الميداني في موقع العميل.

9. ✓ توقيع محضر التسليم النهائي واستلام العميل بدون أي نواقص معلقة.

9. الموارد البشرية، المكافآت، وسجل التدقيق الرقابي

9.1 فريق العمل والمكافآت (HR & Payroll)

- متابعة بيانات المهندسين، المصممين، ومسؤولي المبيعات وفنيي المصنع.
- حساب مكافآت الإنجاز: يضيف النظام مكافآت آلية للمصممين وفرق التركيب عند إنجاز المشاريع في مواعيدها القياسية.

9.2 سجل التدقيق والأمان (Audit Trail)

- يسجل النظام آلياً كل عملية إضافة، تعديل، حذف، أو تغيير في حالة المشروع مع تسجيل:
- اسم المستخدم المنفذ.
- نوع العملية ووصفها.
- الوقت والتاريخ بالثانية.
- عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address).

10. إرشادات حل المشكلات والأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: لماذا لا يمكنني الانتقال مباشرة من مرحلة "طلب مفتوح" إلى "قيد التصنيع"؟

ج: تم تصميم المنظومة بمحرك تدفق عمل صارم (Workflow Engine) لحماية الجودة والمالية؛ حيث يتطلب الانتقال للتصنيع وجود معاينة معتمدة، وتصميم معتمد، وعقد سارٍ، وقبض دفعة العربون الأولى.

س 2: كيف أضيف خامات جديدة إلى المستودع؟

ج: من خلال شاشة المستودعات والخامات، يمكن تسجيل بطاقة مادة جديدة وتحديد وحدتها (لوح، متر طولي، قطعة) ومتوسط تكلفتها المرجح (WAC).

س 3: هل تدعم المنظومة تشغيل فروع أو مصانع متعددة؟

ج: نعم، يدعم التصميم المعماري للمنظومة تعدد المستودعات وفِرق العمل مع إمكانية توجيه أوامر التشغيل لخطوط إنتاج متعددة.

شركة بن سوما للمطابخ الحديثة | KOSS ERP System v2.0

الدليل التشغيلي المعتمد - نسخة 2026